# Introducción al Análisis de Memoria

< Introducción a la Forensia Digital >

# Memoria Volátil

La RAM almacena **temporalmente todo**, desde archivos abiertos y procesos en ejecución hasta datos cifrados.

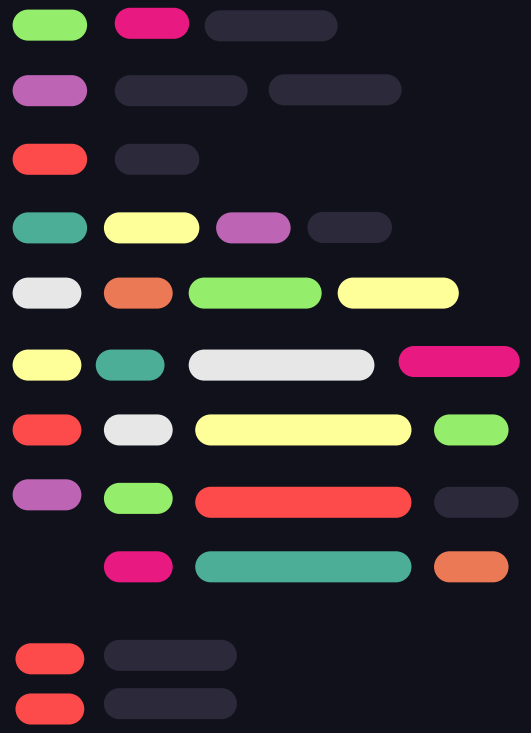
Estos datos existen mientras el sistema está activo.

Priorizar la **captura de RAM** lo antes posible durante una investigación.

# Memoria Virtual

La **Swap** es un área reservada en el disco que utiliza el sistema operativo para almacenar datos de la **RAM** cuando la memoria física está completa temporalmente.

# Estructura de la RAM



Se divide en dos áreas:

- El **espacio del kernel** está reservado para el sistema operativo y los servicios de bajo nivel. Administra recursos como controladores de dispositivos y acceso a la memoria.
- El **espacio de usuario** contiene procesos lanzados por el usuario o las aplicaciones. Cada proceso obtiene su propio espacio separado, protegido de otros.

# Proceso de Usuario

- **Pila/Stack**: almacena datos temporales como argumentos de función y direcciones de retorno. Crece y se encoge a medida que se llaman y devuelven las funciones.
- **Heap**: utilizado para la asignación de memoria dinámica durante el tiempo de ejecución, como objetos y buffers creados por programas.
- **Ejecutable/Executable** (.Text): almacena el código real o las instrucciones que ejecuta la CPU.
- **Secciones de datos**: espacio para almacenar variables globales y otros datos que los ejecutables necesitan.

01 { ..

# Volcado de memoria

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

# Memory Dump

Un volcado de memoria es una instantánea de la **RAM** de un sistema en un momento específico.

Captura todo lo que se almacena en la memoria volátil, incluidos los procesos en ejecución, las sesiones activas, la actividad de la red y, a veces, incluso datos confidenciales como las credenciales.

Usos:

- Análisis Forense,
- Investigaciones de Malware,
- Threat Hunting

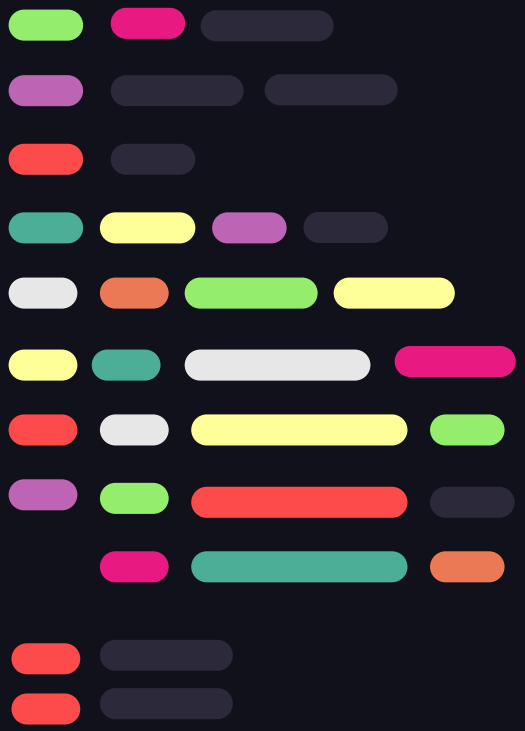
02 { ..

# Ejemplo: Mimikatz

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

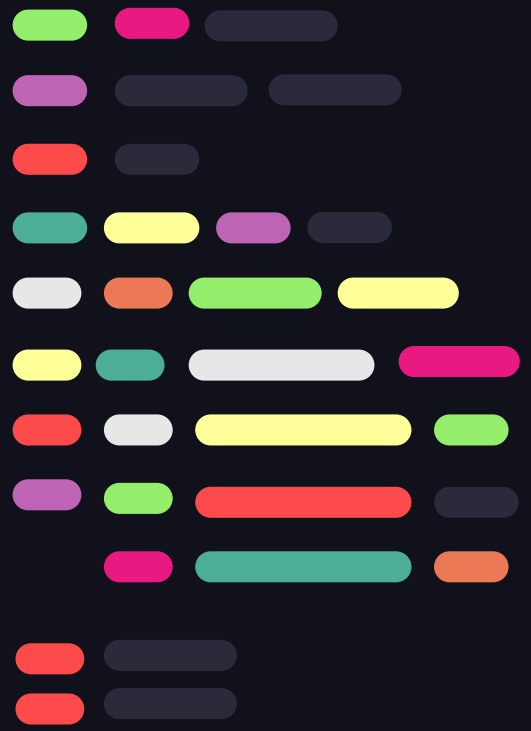
# Mimikatz



**Mimikatz** es una **herramienta de seguridad** creada por **Benjamin DELPY** (gentilkiwi) que permite **extraer** y **manipular** credenciales de sistemas Microsoft Windows.

Nació como proyecto de investigación y educación, se hizo muy conocida porque demuestra de forma práctica cómo funcionan ciertos mecanismos de autenticación de Windows y qué debilidades pueden explotarse si no se aplican las protecciones adecuadas.

# Qué hace Mimikatz



- Recuperar credenciales en texto plano que hayan quedado en memoria (por ejemplo, de procesos del sistema).
- Extraer hashes o tickets Kerberos (TGT/TGS) almacenados en memoria.
- Interactuar con subsistemas de autenticación de Windows (LSASS, LSA, Kerberos) para leer artefactos.
- Demostrar ataques tipo “pass-the-hash”, “pass-the-ticket” o creación de Golden Tickets.

# 03 { ..

# Crear Volcados de Memoria

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

# Memory Dump

El objetivo es capturar el contenido de RAM sin alterarlo significativamente durante la adquisición.

En Windows:

- RMMAP de Sysinternals
- WinPMem
- FTK Imager
- Magnet RAM Capture

En Linux/Mac:

- LiME

# 04 { ..

# Tipos de Volcados de memoria

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

# Tipos de Volcado de Memoria

- **Volcado de memoria completa**: captura toda la RAM, incluido el espacio de usuario y kernel. Útil para investigaciones forenses completas y análisis de malware.
- **Volcado de proceso**: captura la memoria de un solo proceso de ejecución. Útil para la ingeniería inversa o aislar el comportamiento malicioso dentro de una aplicación específica.
- **PageFile and Swap Analysis**: los sistemas descargan algo de contenido de memoria en el disco cuando la RAM está llena. En Windows, esto se almacena en **PageFile.sys**, y en Linux, en la partición de intercambio o **swapfile**.

05 { ..

# Análisis de Memoria

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

# Qué buscar en la Memoria

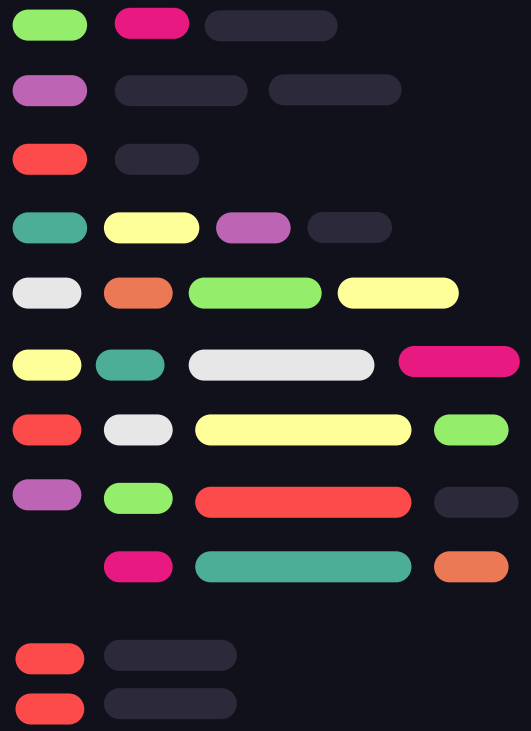
- **Procesos sospechosos** o **maliciosos** que se ejecutan sin un archivo correspondiente en el disco.
- **Inyección de DLL** donde se inyecta código malicioso en el espacio de memoria de un proceso legítimo.
- **Process hollowing**, es una técnica en la que la memoria de un proceso de confianza se reemplaza con código malicioso.
- **API hooking**, utilizado para interceptar o alterar las llamadas de la función normal para ocultar la actividad o manipular el comportamiento del sistema.
- **Rootkits**, especialmente aquellos que operan en el espacio del kernel, que manipulan las estructuras de memoria para ocultar archivos, procesos o conexiones de red.

# Adquisición de Memoria}

< Introducción a la Forensia Digital >

*

# Seleccionar la parte de memoria correcta



**Full Memory Dump** - Análisis forense completo, comportamiento de malware

**Process Dump / Core Dump** - Detectar inyección de malware, análisis de comportamiento

**Memory Region Dump** - Centrada en extraer malware o shellcode

**Pagefile/swapfile** - Recopilar memoria de procesos recientes terminados/suspendidos

**Hibernation File Dump** (Sólo en Windows) - Captura de memoria completa de sistemas hibernados (por ejemplo, computadoras portátiles). Usar cuando la memoria en vivo no está disponible

**VM Memory Dump** - Prueba de malware segura, análisis de incidentes reproducibles

06 { ..

# Formato de Adquisición de Memoria

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

# Formato de archivo

Elegir un formato compatible con la herramienta que usará para el análisis.

**.Raw y .mem**: volcado de memoria física en bruto **.DMP**: formato incorporado de Windows para un volcado de memoria.

**Formatos VM (.vmem, .vmsn, .vmss, .bin, .sav)**: representan el estado de memoria de una máquina virtual después de tomar una instantánea o suspenderla en un hipervisor como VMware, Hyper-V o VirtualBox. Convertir el archivo .sav.

**.core**: volcado de memoria de nivel de proceso formateado en ELF en Linux utilizando la herramienta GCORE.

**Formato de testigos expertos (Expert Witness Format)**: se genera utilizando la herramienta Encase.

**.lime**: este archivo de captura de memoria es un volcado de memoria completo estructurado creado con la herramienta LIME (Linux Memory Extractor).

07 { ..

# Análisis con Volatility

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

# Framework Volatility

Volatility es un framework de análisis forense de memoria de código abierto, multiplataforma, modular y extensible.

La versión actual es Volatility 3.

https://volatilityfoundation.org/

https://github.com/volatilityfoundation/volatility3

```
sandrazilla@Mac ~ % cd volatility3
sandrazilla@Mac volatility3 % python3 vol.py -h
usage: vol.py [-h] [-c CONFIG] [--parallelism [{processes,threads,off}]] [-e EXTEND] [-p PLUGIN_DIRS] [-s SYMBOL_DIRS] [-v] [-l LOG]
              [-o OUTPUT_DIR] [-q] [-f FILE] [--write-config] [--save-config SAVE_CONFIG] [--clear-cache] [--cache-path CACHE_PATH]
              [--offline | -u URL] [--filters FILTERS] [--hide-columns [HIDE_COLUMNS ...]] [-r RENDERER] [--single-location SINGLE_LOCATION]
              [--stackers [STACKERS ...]] [--single-swap-locations [SINGLE_SWAP_LOCATIONS ...]]
              PLUGIN ...

An open-source memory forensics framework

options:
  -h, --help            Show this help message and exit, for specific plugin options use 'vol.py <pluginname> --help'
  -c, --config CONFIG   Load the configuration from a json file
  --parallelism [{processes,threads,off}]
                        Enables parallelism (defaults to off if no argument given)
  -e, --extend EXTEND   Extend the configuration with a new (or changed) setting
  -p, --plugin-dirs PLUGIN_DIRS
                        Semi-colon separated list of paths to find plugins
  -s, --symbol-dirs SYMBOL_DIRS
```

# Framework Volatility

Volatility utiliza **plugins** para solicitar datos y realizar análisis. Algunos de los plugins más utilizados son:

- windows.info
- linux.info
- pslist
- pstree

# Análisis de Memoria

Extraer información del archivo de adquisición de memoria. En el ejemplo tenemos **.vmem**, que es un archivo de memoria de una máquina virtual **Windows** que se ejecuta en **VMware**.

1) Obtener detalles del sistema operativo de la imagen **windows.info**
2) Enumerar procesos activos **windows.pslist**
3) Enumerar procesos ocultos **windows.psscan**
4) Enumerar jerarquía de procesos **windows.pstree**
5) Enumerar archivos, registros y subprocesos **windows.handles**
6) Enumerar DLLs **windows.dlllist**

# windows.info

```
sandrazilla@Mac volatility3 % python3 vol.py -f /Users/sandrazilla/Documents/Forensia2025/analisis_de_memoria/Snapshot6_1609157562389.vmem windows.info
Volatility 3 Framework 2.27.0
WARNING  volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM
file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. Snapshot6_1609157562389.vmem and Snapshot6_1609157562389.vmss.
Progress:  100.00               PDB scanning finished
Variable        Value

Kernel Base     0xf80002a59000
DTB     0x187000
Symbols file:///Users/sandrazilla/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/3844DBB920174967BE7AA4A2C20430FA-2.json.xz
Is64Bit True
IsPAE   False
layer_name      0 WindowsIntel32e
memory_layer    1 FileLayer
KdDebuggerDataBlock     0xf80002c4a0a0
NTBuildLab      7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.
CSDVersion      1
KdVersionBlock  0xf80002c4a068
Major/Minor     15.7601
MachineType     34404
KeNumberProcessors      1
SystemTime      2020-12-27 06:20:05+00:00
NtSystemRoot    C:\Windows
NtProductType   NtProductWinNt
NtMajorVersion  6
NtMinorVersion  1
PE MajorOperatingSystemVersion  6
PE MinorOperatingSystemVersion  1
PE Machine      34404
PE TimeDateStamp        Sat Nov 20 09:30:02 2010
```

# windows.pslist

```
sandrazilla@Mac volatility3 % python3 vol.py -f /Users/sandrazilla/Documents/Forensia2025/analisis_de_memoria/Snapshot6_1609157562389.vmem windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.27.0
WARNING  volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM
file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. Snapshot6_1609157562389.vmem and Snapshot6_1609157562389.vmss.
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     PPID    ImageFileName   Offset(V)       Threads Handles SessionId       Wow64   CreateTime      ExitTime        File output

4       0       System  0xfa80024b3890  83      519     N/A     False   2020-12-27 06:18:43.000000 UTC  N/A     Disabled
244     4       smss.exe        0xfa8002c33b30  2       29      N/A     False   2020-12-27 06:18:43.000000 UTC  N/A     Disabled
332     324     csrss.exe       0xfa8002e79b30  9       562     0       False   2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  N/A     Disabled
384     376     csrss.exe       0xfa8003a0f8a0  10      171     1       False   2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  N/A     Disabled
392     324     wininit.exe     0xfa8003a12060  5       80      0       False   2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  N/A     Disabled
428     376     winlogon.exe    0xfa8003a31060  5       120     1       False   2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  N/A     Disabled
488     392     services.exe    0xfa80029e27c0  18      239     0       False   2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  N/A     Disabled
496     392     lsass.exe       0xfa80029e9aa0  8       597     0       False   2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  N/A     Disabled
504     392     lsm.exe 0xfa80029ea880  10      154     0       False   2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  N/A     Disabled
592     488     svchost.exe     0xfa8003aa5520  14      372     0       False   2020-12-27 06:18:54.000000 UTC  N/A     Disabled
652     488     vm3dservice.ex  0xfa8003ac1060  3       45      0       False   2020-12-27 06:18:54.000000 UTC  N/A     Disabled
692     488     svchost.exe     0xfa8003acfb30  10      303     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     Disabled
776     488     svchost.exe     0xfa8003b04b30  25      494     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     Disabled
816     488     svchost.exe     0xfa8003b239e0  26      447     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     Disabled
840     488     svchost.exe     0xfa8003b2db30  43      805     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     Disabled
920     776     audiodg.exe     0xfa8003b6e060  6       128     0       False   2020-12-27 06:18:56.000000 UTC  N/A     Disabled
1000    488     svchost.exe     0xfa8003b99b30  28      745     0       False   2020-12-27 06:18:57.000000 UTC  N/A     Disabled
376     488     svchost.exe     0xfa8003bc5060  20      389     0       False   2020-12-27 06:18:58.000000 UTC  N/A     Disabled
1080    488     spoolsv.exe     0xfa8003c35060  16      290     0       False   2020-12-27 06:19:00.000000 UTC  N/A     Disabled
1108    488     svchost.exe     0xfa8003c47160  24      318     0       False   2020-12-27 06:19:00.000000 UTC  N/A     Disabled
1232    488     svchost.exe     0xfa8003cbbb30  28      327     0       False   2020-12-27 06:19:01.000000 UTC  N/A     Disabled
1348    488     VGAuthService.  0xfa8003ca8b30  6       93      0       False   2020-12-27 06:19:02.000000 UTC  N/A     Disabled
1476    488     vmtoolsd.exe    0xfa8003db47d0  11      269     0       False   2020-12-27 06:19:05.000000 UTC  N/A     Disabled
1764    488     dllhost.exe     0xfa8003d76740  21      195     0       False   2020-12-27 06:19:09.000000 UTC  N/A     Disabled
1840    488     dllhost.exe     0xfa8002e60740  18      209     0       False   2020-12-27 06:19:09.000000 UTC  N/A     Disabled
1924    488     msdtc.exe       0xfa8003e88890  15      157     0       False   2020-12-27 06:19:10.000000 UTC  N/A     Disabled
1224    592     WmiPrvSE.exe    0xfa8003e9a060  9       184     0       False   2020-12-27 06:19:12.000000 UTC  N/A     Disabled
880     488     VSSVC.exe       0xfa8003eea620  6       123     0       False   2020-12-27 06:19:12.000000 UTC  N/A     Disabled
620     592     WmiPrvSE.exe    0xfa8003eb97c0  13      300     0       False   2020-12-27 06:19:29.000000 UTC  N/A     Disabled
2040    488     WmiApSrv.exe    0xfa8003fc2b30  7       121     0       False   2020-12-27 06:19:32.000000 UTC  N/A     Disabled
2108    488     taskhost.exe    0xfa8004006470  10      164     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     Disabled
2156    428     userinit.exe    0xfa800401cb30  3       46      1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     Disabled
2168    816     dwm.exe 0xfa80040247d0  5       107     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     Disabled
2220    2156    explorer.exe    0xfa8004042b30  28      636     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     Disabled
2324    2220    vm3dservice.ex  0xfa80040fe790  2       49      1       False   2020-12-27 06:19:50.000000 UTC  N/A     Disabled
2332    2220    vmtoolsd.exe    0xfa80040fd9e0  9       158     1       False   2020-12-27 06:19:50.000000 UTC  N/A     Disabled
2496    488     SearchIndexer.  0xfa8003afe5e0  14      579     0       False   2020-12-27 06:19:55.000000 UTC  N/A     Disabled
2616    2496    SearchProtocol  0xfa80029d1b30  7       249     0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     Disabled
2648    2496    SearchFilterHo  0xfa80041c22e0  5       83      0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     Disabled
2692    488     wmpnetwk.exe    0xfa80041dbb30  19      397     0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     Disabled
2852    488     svchost.exe     0xfa8004235b30  5       174     0       False   2020-12-27 06:20:00.000000 UTC  N/A     Disabled
```

**Enumerar Procesos Activos**

# windows.psscan

```
sandrazilla@Mac volatility3 % python3 vol.py -f /Users/sandrazilla/Documents/Forensia2025/analisis_de_memoria/Snapshot6_1609157562389.vmem windows.psscan
Volatility 3 Framework 2.27.0
WARNING  volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM
file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. Snapshot6_1609157562389.vmem and Snapshot6_1609157562389.vmss.
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     PPID    ImageFileName   Offset(V)       Threads Handles SessionId       Wow64   CreateTime      ExitTime        File output

2852    488     svchost.exe     0x3e035b30      5       174     0       False   2020-12-27 06:20:00.000000 UTC  N/A     Disabled
2108    488     taskhost.exe    0x3e206470      10      164     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     Disabled
2156    428     userinit.exe    0x3e21cb30      3       46      1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     Disabled
2168    816     dwm.exe 0x3e2247d0      5       107     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     Disabled
2220    2156    explorer.exe    0x3e242b30      28      636     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     Disabled
2332    2220    vmtoolsd.exe    0x3e2fd9e0      9       158     1       False   2020-12-27 06:19:50.000000 UTC  N/A     Disabled
2324    2220    vm3dservice.ex  0x3e2fe790      2       49      1       False   2020-12-27 06:19:50.000000 UTC  N/A     Disabled
2648    2496    SearchFilterHo  0x3e3c22e0      5       83      0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     Disabled
2692    488     wmpnetwk.exe    0x3e3dbb30      19      397     0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     Disabled
1924    488     msdtc.exe       0x3e488890      15      157     0       False   2020-12-27 06:19:10.000000 UTC  N/A     Disabled
1224    592     WmiPrvSE.exe    0x3e49a060      9       184     0       False   2020-12-27 06:19:12.000000 UTC  N/A     Disabled
620     592     WmiPrvSE.exe    0x3e4b97c0      13      300     0       False   2020-12-27 06:19:29.000000 UTC  N/A     Disabled
880     488     VSSVC.exe       0x3e4ea620      6       123     0       False   2020-12-27 06:19:12.000000 UTC  N/A     Disabled
2040    488     WmiApSrv.exe    0x3e5c2b30      7       121     0       False   2020-12-27 06:19:32.000000 UTC  N/A     Disabled
1080    488     spoolsv.exe     0x3e635060      16      290     0       False   2020-12-27 06:19:00.000000 UTC  N/A     Disabled
1108    488     svchost.exe     0x3e647160      24      318     0       False   2020-12-27 06:19:00.000000 UTC  N/A     Disabled
1348    488     VGAuthService.  0x3e6a8b30      6       93      0       False   2020-12-27 06:19:02.000000 UTC  N/A     Disabled
1232    488     svchost.exe     0x3e6bbb30      28      327     0       False   2020-12-27 06:19:01.000000 UTC  N/A     Disabled
1764    488     dllhost.exe     0x3e776740      21      195     0       False   2020-12-27 06:19:09.000000 UTC  N/A     Disabled
1476    488     vmtoolsd.exe    0x3e7b47d0      11      269     0       False   2020-12-27 06:19:05.000000 UTC  N/A     Disabled
384     376     csrss.exe       0x3e80f8a0      10      171     1       False   2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  N/A     Disabled
392     324     wininit.exe     0x3e812060      5       80      0       False   2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  N/A     Disabled
428     376     winlogon.exe    0x3e831060      5       120     1       False   2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  N/A     Disabled
592     488     svchost.exe     0x3e8a5520      14      372     0       False   2020-12-27 06:18:54.000000 UTC  N/A     Disabled
652     488     vm3dservice.ex  0x3e8c1060      3       45      0       False   2020-12-27 06:18:54.000000 UTC  N/A     Disabled
692     488     svchost.exe     0x3e8cfb30      10      303     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     Disabled
2496    488     SearchIndexer.  0x3e8fe5e0      14      579     0       False   2020-12-27 06:19:55.000000 UTC  N/A     Disabled
776     488     svchost.exe     0x3e904b30      25      494     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     Disabled
816     488     svchost.exe     0x3e9239e0      26      447     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     Disabled
840     488     svchost.exe     0x3e92db30      43      805     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     Disabled
920     776     audiodg.exe     0x3e96e060      6       128     0       False   2020-12-27 06:18:56.000000 UTC  N/A     Disabled
1000    488     svchost.exe     0x3e999b30      28      745     0       False   2020-12-27 06:18:57.000000 UTC  N/A     Disabled
376     488     svchost.exe     0x3e9c5060      20      389     0       False   2020-12-27 06:18:58.000000 UTC  N/A     Disabled
1840    488     dllhost.exe     0x3f460740      18      209     0       False   2020-12-27 06:19:09.000000 UTC  N/A     Disabled
332     324     csrss.exe       0x3f479b30      9       562     0       False   2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  N/A     Disabled
244     4       smss.exe        0x3f633b30      2       29      N/A     False   2020-12-27 06:18:43.000000 UTC  N/A     Disabled
2616    2496    SearchProtocol  0x3fbd1b30      7       249     0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     Disabled
488     392     services.exe    0x3fbe27c0      18      239     0       False   2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  N/A     Disabled
496     392     lsass.exe       0x3fbe9aa0      8       597     0       False   2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  N/A     Disabled
504     392     lsm.exe 0x3fbea880      10      154     0       False   2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  N/A     Disabled
4       0       System  0x3ff30890      83      519     N/A     False   2020-12-27 06:18:43.000000 UTC  N/A     Disabled
```

**Enumerar Procesos Ocultos**

# windows.pstree

```
sandrazilla@Mac volatility3 % python vol.py -f /Users/sandrazilla/Documents/Forensia2025/analisis_de_memoria/Snapshot6_1609157562389.vmem windows.pstree
Volatility 3 Framework 2.27.0
WARNING  volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. Snapshot6_1609157562389.vmem and Snapshot6_1609157562389.vmss.
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     PPID    ImageFileName   Offset(V)       Threads Handles SessionId       Wow64   CreateTime      ExitTime        Audit   Cmd     Path

4       0       System  0xfa80024b3890  83      519     N/A     False   2020-12-27 06:18:43.000000 UTC  N/A     -       -       -
* 244   4       smss.exe        0xfa8002c33b30  2       29      N/A     False   2020-12-27 06:18:43.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\smss.exe \SystemRoot\System32\smss.exe    \SystemRoot\System32\smss.exe
|332    324     csrss.exe       0xfa8002e79b30  9       562     0       False   2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\csrss.exe      %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,
3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16  C:\Windows\system32\csrss.exe
392     324     wininit.exe     0xfa8003a120e0  5       80      0       False   2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wininit.exe    wininit.exe     C:\Windows\system32\wininit.exe
* 488   392     services.exe    0xfa80029e27c0  18      239     0       False   2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\services.exe   C:\Windows\system32\services.exe        C:\Windows\system32\services.exe
** 1924 488     msdtc.exe       0xfa8003e88090  15      157     0       False   2020-12-27 06:19:18.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\msdtc.exe      C:\Windows\System32\msdtc.exe   C:\Windows\System32\msdtc.exe
** 2692 488     wmpnetwk.exe    0xfa80041dbb30  19      397     0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe   "C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"    C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
** 776   488     svchost.exe     0xfa8003b04b30  25      494     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted        C:\Windows\System32\svchost.exe
*** 920 776     audiodg.exe     0xfa8003bee060  6       128     0       False   2020-12-27 06:18:56.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\audiodg.exe    C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE 0x2b8   C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
** 652   488     vm3dservice.ex  0xfa8003ac1040  3       46      0       False   2020-12-27 06:18:54.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\vm3dservice.exe C:\Windows\system32\vm3dservice.exe    C:\Windows\system32\vm3dservice.exe
** 2852 488     svchost.exe     0xfa8004235b30  5       174     0       False   2020-12-27 06:20:00.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet  C:\Windows\System32\svchost.exe
** 816   488     svchost.exe     0xfa8003b239e0  26      447     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe
*** 2168      816     dwm.exe 0xfa8004024 7d0 5       107     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dwm.exe  "C:\Windows\system32\Dwm.exe"   C:\Windows\system32\Dwm.exe
** 1840 488     dllhost.exe     0xfa8003e60740  18      209     0       False   2020-12-27 06:19:09.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dllhost.exe    C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}       C:\Windows\system32\dllhost.exe
** 692   488     svchost.exe     0xfa8003acfb30  10      303     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS        C:\Windows\system32\svchost.exe
** 1080 488     spoolsv.exe     0xfa8003c35060  16      290     0       False   2020-12-27 06:19:00.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\spoolsv.exe    C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe
** 2108 488     taskhost.exe    0xfa8004006470  10      164     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\taskhost.exe   "taskhost.exe"  C:\Windows\system32\taskhost.exe
** 2496 488     SearchIndexer.  0xfa8003af6a0   14      579     0       False   2020-12-27 06:19:55.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\SearchIndexer.exe      C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding        C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
*** 2616      2496    SearchProtocol  0xfa80029d1b30  7       249     0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe   "C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe1_ Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe1_ 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "M
ozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"        C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
*** 2648      2496    SearchFilterHo  0xfa8004 1c22e0 5       83      0       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\SearchFilterHost.exe   "C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 524 528 536 65536 532      C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
** 1348 488     VGAuthService.  0xfa8003ca0b30  6       93      0       False   2020-12-27 06:19:02.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Program Files\VMware\VMware Tools\VMware VGAuth\VGAuthService.exe "C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMware VGAuth\VGAuthService.exe"  C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMware VGAuth\VGAuthService.exe
** 1476 488     vmtoolsd.exe    0xfa8003db47d0  11      269     0       False   2020-12-27 06:19:05.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe   "C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe"     C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe
** 840   488     svchost.exe     0xfa8003b2db30  43      805     0       False   2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs      C:\Windows\system32\svchost.exe
** 592   488     svchost.exe     0xfa8003aa5520  14      372     0       False   2020-12-27 06:18:54.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch   C:\Windows\system32\svchost.exe
*** 1224      592     WmiPrvSE.exe    0xfa8003ac fa60 10      184     0       False   2020-12-27 06:19:12.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe      C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe   C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
*** 620 592     WmiPrvSE.exe    0xfa8003eb97c0  13      300     0       False   2020-12-27 06:19:29.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe      C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe   C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
** 1232 488     svchost.exe     0xfa8003cbbb30  28      327     0       False   2020-12-27 06:19:01.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation       C:\Windows\system32\svchost.exe
** 1108 488     svchost.exe     0xfa8003c47160  24      318     0       False   2020-12-27 06:19:00.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork        C:\Windows\system32\svchost.exe
** 1764 488     dllhost.exe     0xfa8003d6764d  21      195     0       False   2020-12-27 06:19:09.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dllhost.exe    C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{73F6A424-2683-46A2-9313-61FABA8A1D9F}       C:\Windows\system32\dllhost.exe
** 376   488     svchost.exe     0xfa8003bc5060  20      389     0       False   2020-12-27 06:18:58.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService       C:\Windows\system32\svchost.exe
*** 384 376     csrss.exe       0xfa8003a0f8a0  10      171     1       False   2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\csrss.exe      %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,
3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16  C:\Windows\system32\csrss.exe
*** 428 376     winlogon.exe    0xfa8003a31040  5       120     1       False   2020-12-27 06:18:58.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\winlogon.exe   winlogon.exe    C:\Windows\system32\winlogon.exe
** 2156      428     [illegible]     C:\Windows\system32\userinit.exe
***** 2220    2156    explorer.exe    0xfa8004042b30  28      636     1       False   2020-12-27 06:19:47.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\explorer.exe    C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\Explorer.EXE
****** 2324   2220    vm3dservice.ex  0xfa8004df6790  2       49      1       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\vm3dservice.exe  "C:\Windows\System32\vm3dservice.exe" -u        C:\Windows\System32\vm3dservice.exe
****** 2332   2220    vmtoolsd.exe    0xfa8004df d9e0 9       158     1       False   2020-12-27 06:19:58.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe   "C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe" -n vmusr    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe
** 1000 488     svchost.exe     0xfa8003b99b30  28      745     0       False   2020-12-27 06:18:57.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe    C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe
** 880   488     VSSVC.exe       0xfa8003eea620  6       123     0       False   2020-12-27 06:19:12.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\VSSVC.exe      C:\Windows\system32\vssvc.exe   C:\Windows\system32\vssvc.exe
** 2040 488     WmiApSrv.exe    0xfa8003fc2b30  7       121     0       False   2020-12-27 06:19:32.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wbem\WmiApSrv.exe      C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe   C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe
* 496   392     lsass.exe       0xfa8003e9e9a0  8       597     0       False   2020-12-27 06:18:61.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\lsass.exe      C:\Windows\system32\lsass.exe   C:\Windows\system32\lsass.exe
* 504   392     lsm.exe 0xfa80029ea880  10      154     0       False   2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  N/A     \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\lsm.exe  C:\Windows\system32\lsm.exe     C:\Windows\system32\lsm.exe
```

**Enumerar Jerarquía de Procesos**

# windows.handles

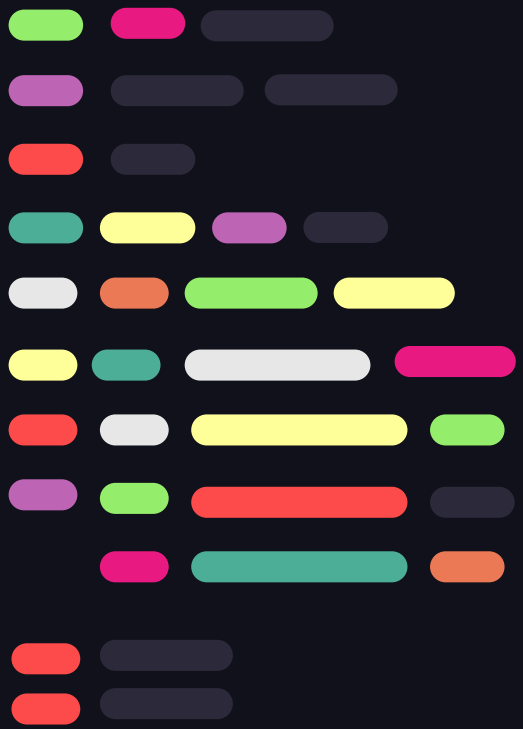
```
sandrazilla@Mac volatility3 %
sandrazilla@Mac volatility3 % python3 vol.py -f /Users/sandrazilla/Documents/Forensia2025/analisis_de_memoria/Snapshot6_1609157562389.vmem windows.handles | more
WARNING  volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the s
ry with the same file name, e.g. Snapshot6_1609157562389.vmem and Snapshot6_1609157562389.vmss.
Volatility 3 Framework 2.27.0   PDB scanning finished

PID     Process Offset  HandleValue     Type    GrantedAccess   Name

4       System  0xfa8024b3890   0x4     Process 0x1fffff        System Pid 4
4       System  0xf8a00006d780  0x8     Key     0x2001f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\HIVELIST
4       System  0xf8a000006160  0xc     Directory       0xf000f GLOBAL??
4       System  0xf8a00000fca0  0x10    Key     0x0     -
4       System  0xf8a000086800  0x14    Key     0x2001f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\PRODUCTOPTIONS
4       System  0xf8a000088ef0  0x18    Key     0xf003f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\SESSION MANAGER\MEMORY MANAGEMENT\PREFETCHPARAMETERS
4       System  0xf8a000086e50  0x1c    Key     0x2001f MACHINE\SYSTEM\SETUP
4       System  0xfa8024e6930   0x20    ALPC Port       0x1f0001        PowerMonitorPort
4       System  0xfa80024df2c0  0x24    ALPC Port       0x1f0001        PowerPort
4       System  0xf8a00000b5f0  0x28    Key     0x20019 MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\SYSTEM\MULTIFUNCTIONADAPTER
4       System  0xfa8025c9b60   0x2c    Thread  0x1fffff        Tid 152 Pid 4
4       System  0xf8a000081270  0x30    Key     0xf003f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001
4       System  0xf8a00008ae50  0x34    Key     0xf003f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\ENUM
4       System  0xf8a000085e80  0x38    Key     0xf003f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS
4       System  0xf8a00008dac0  0x3c    Key     0xf003f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES
4       System  0xf8a0001dec50  0x40    Token   0xe     -
4       System  0xf8a00006ea50  0x44    Key     0x20019 MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\WMI\SECURITY
4       System  0xfa8002c33b30  0x48    Process 0x2a    smss.exe Pid 244
4       System  0xf8a005dcdd40  0x4c    Key     0xf003f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\MIXERSETTINGS
4       System  0xfa8002579c30  0x50    File    0x10003 \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\config\RegBack\DEFAULT
4       System  0xf8a0002de900  0x54    Key     0x10    MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\LSA
4       System  0xf8a002e1d150  0x58    Key     0x10    MACHINE\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS
4       System  0xfa8002579ab0  0x5c    File    0x2000003       \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\config\DEFAULT.LOG1
4       System  0xfa8002c31e60  0x60    ALPC Port       0x1f0001        SeRmCommandPort
4       System  0xfa800312bd00  0x64    File    0x12008b        \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wdi\LogFiles\WdiContextLog.etl.003
4       System  0xfa8002c616d0  0x68    File    0x12019f        \Device\HarddiskVolume1\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLogContainer00000000000000000001
4       System  0xfa8002c8d270  0x6c    File    0x1     \Device\HarddiskVolume1
4       System  0xfa8002ca1ac0  0x70    File    0x12019f        \Device\clfs\Device\HarddiskVolume1\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog
4       System  0xfa8002ca1250  0x74    File    0x13019f        \Device\clfs\Device\HarddiskVolume1\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog
4       System  0xfa8002cabe40  0x78    File    0x12019f        \Device\clfsKtmLog
4       System  0xfa8002cb5db0  0x7c    TmRm    0x1f007f        -
4       System  0xfa8002ca1370  0x80    TmTm    0xf003f -
4       System  0xfa8002cb5220  0x84    TmRm    0x12007f        -
4       System  0xfa8002bac2b0  0x88    File    0x120089        \Device\HarddiskVolume2\System Volume Information\{b9fe577a-47da-11eb-9f2c-000c29582936}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
4       System  0xf8a002e29550  0x8c    Key     0x9     MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\IMAGE FILE EXECUTION OPTIONS
4       System  0xfa8002bcc2c0  0x90    File    0x120089        \Device\HarddiskVolume2\System Volume Information\{b9fe5776-47da-11eb-9f2c-000c29582936}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
4       System  0xfa8002bac700  0x94    File    0x120089        \Device\HarddiskVolume2\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
4       System  0xfa8002baab70  0x98    File    0x120089        \Device\HarddiskVolume2\System Volume Information\{b9fe579d-47da-11eb-9f2c-000c29582936}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
4       System  0xfa8002b7a8b0  0x9c    File    0x120089        \Device\HarddiskVolume2\System Volume Information\{b9fe57a1-47da-11eb-9f2c-000c29582936}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
4       System  0xfa8002bc2a90  0xa0    TmRm    0x12007f        -
4       System  0xfa8002bbe810  0xa4    TmTm    0xf003f -
4       System  0xfa8002bc0db0  0xa8    TmRm    0x1f007f        -
4       System  0xfa8002b9ed50  0xac    File    0x12019f        \Device\clfsKtmLog
4       System  0xfa8002b8c5f0  0xb0    File    0x13019f        \Device\clfs\Device\HarddiskVolume2\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog
4       System  0xfa8002bbc2c0  0xb4    File    0x12019f        \Device\clfs\Device\HarddiskVolume2\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog
4       System  0xfa8002ba6a20  0xb8    File    0x13019f        \Device\clfs\Device\HarddiskVolume2\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog
4       System  0xfa8002bbada0  0xbc    File    0x12019f        \Device\HarddiskVolume2\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLogContainer00000000000000000002
4       System  0xfa8002b9ea70  0xc0    File    0x1     \Device\HarddiskVolume2
4       System  0xfa8002bb8480  0xc4    File    0x12019f        \Device\HarddiskVolume2\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLogContainer00000000000000000001
4       System  0xfa8002baaa20  0xc8    File    0x12019f        \Device\HarddiskVolume2\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog.blf
4       System  0xfa8002ba2530  0xcc    File    0x12019f        \Device\clfsTxfLog
4       System  0xfa002e21e00   0xd0    Key     0xf003f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
4       System  0xf8a00023b170  0xd4    Key     0x20019 MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001
4       System  0xfa8002a41b60  0xd8    Thread  0x1fffff        Tid 172 Pid 4
4       System  0xf8a002d6f00   0xdc    Key     0x2001f MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\PCW\SECURITY
4       System  0xf8a00000d0b0  0xe0    Key     0x20019 MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SCSI\SCSI PORT 2\SCSI BUS 0
4       System  0xf8a00030f0a0  0xe4    Key     0x20019 MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\POLICIES
4       System  0xfa8002b62e0   0xe8    Key     0xb     MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\NDIS\IFTYPES\1
4       System  0xfa80024b3890  0xec    Process 0x1440  System Pid 4
```

Enumerar Archivos, Registros y Subprocesos

# windows.dlllist



```
sandrazilla@Mac volatility3 % python3 vol.py -f /Users/sandrazilla/Documents/Forensia2025/analisis_de_memori/Snapshot6_1609157562389.vmem windows.dlllist
Volatility 3 Framework 2.27.0
WARNING  volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. The
ry with the same file name, e.g. Snapshot6_1609157562389.vmem and Snapshot6_1609157562389.vmss.
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     Process Base    Size    Name    Path    LoadCount       LoadTime        File output

244     smss.exe        0x48080000      0x20000 smss.exe        \SystemRoot\System32\smss.exe   -1      N/A     Disabled
244     smss.exe        0x777e0000      0x1a9000        ntdll.dll       C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll   -1      N/A     Disabled
332     csrss.exe       0x49b80000      0x6000  csrss.exe       C:\Windows\system32\csrss.exe   -1      N/A     Disabled
332     csrss.exe       0x777e0000      0x1a9000        ntdll.dll       C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll   -1      N/A     Disabled
332     csrss.exe       0x7fefd7b0000   0x13000 CSRSRV.dll      C:\Windows\system32\CSRSRV.dll  -1      2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefd790000   0x11000 basesrv.DLL     C:\Windows\system32\basesrv.DLL 4       2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefd750000   0x38000 winsrv.DLL      C:\Windows\system32\winsrv.DLL  2       2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x775c0000      0xfa000 USER32.dll      C:\Windows\system32\USER32.dll  11      2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefe740000   0x67000 GDI32.dll       C:\Windows\system32\GDI32.dll   12      2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x776c0000      0x11f000        kernel32.dll    C:\Windows\SYSTEM32\kernel32.dll        69      2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefd880000   0x6b000 KERNELBASE.dll  C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll      219     2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefdde0000   0xe000  LPK.dll C:\Windows\system32\LPK.dll     3       2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefddf0000   0xc9000 USP10.dll       C:\Windows\system32\USP10.dll   3       2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefe6a0000   0x9f000 msvcrt.dll      C:\Windows\system32\msvcrt.dll  3       2020-12-27 06:18:49.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefd740000   0xc000  sxssrv.DLL      C:\Windows\system32\sxssrv.DLL  1       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefd630000   0x91000 sxs.dll C:\Windows\system32\sxs.dll     1       2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefdb00000   0x12d000        RPCRT4.dll      C:\Windows\system32\RPCRT4.dll  1       2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  Disabled
332     csrss.exe       0x7fefd620000   0xf000  CRYPTBASE.dll   C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll       1       2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x49b80000      0x6000  csrss.exe       C:\Windows\system32\csrss.exe   -1      N/A     Disabled
384     csrss.exe       0x777e0000      0x1a9000        ntdll.dll       C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll   -1      N/A     Disabled
384     csrss.exe       0x7fefd7b0000   0x13000 CSRSRV.dll      C:\Windows\system32\CSRSRV.dll  -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefd790000   0x11000 basesrv.DLL     C:\Windows\system32\basesrv.DLL 4       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefd750000   0x38000 winsrv.DLL      C:\Windows\system32\winsrv.DLL  2       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x775c0000      0xfa000 USER32.dll      C:\Windows\system32\USER32.dll  11      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefe740000   0x67000 GDI32.dll       C:\Windows\system32\GDI32.dll   12      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x776c0000      0x11f000        kernel32.dll    C:\Windows\SYSTEM32\kernel32.dll        69      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefd880000   0x6b000 KERNELBASE.dll  C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll      219     2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefdde0000   0xe000  LPK.dll C:\Windows\system32\LPK.dll     3       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefddf0000   0xc9000 USP10.dll       C:\Windows\system32\USP10.dll   3       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefe6a0000   0x9f000 msvcrt.dll      C:\Windows\system32\msvcrt.dll  3       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefd740000   0xc000  sxssrv.DLL      C:\Windows\system32\sxssrv.DLL  1       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefd630000   0x91000 sxs.dll C:\Windows\system32\sxs.dll     1       2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefdb00000   0x12d000        RPCRT4.dll      C:\Windows\system32\RPCRT4.dll  1       2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  Disabled
384     csrss.exe       0x7fefd620000   0xf000  CRYPTBASE.dll   C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll       1       2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0xff910000      0x23000 wininit.exe     C:\Windows\system32\wininit.exe -1      N/A     Disabled
392     wininit.exe     0x777e0000      0x1a9000        ntdll.dll       C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll   -1      N/A     Disabled
392     wininit.exe     0x776c0000      0x11f000        kernel32.dll    C:\Windows\system32\kernel32.dll        -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefd880000   0x6b000 KERNELBASE.dll  C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll      -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x775c0000      0xfa000 USER32.dll      C:\Windows\system32\USER32.dll  -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefe740000   0x67000 GDI32.dll       C:\Windows\system32\GDI32.dll   -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefdde0000   0xe000  LPK.dll C:\Windows\system32\LPK.dll     -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefddf0000   0xc9000 USP10.dll       C:\Windows\system32\USP10.dll   -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefe6a0000   0x9f000 msvcrt.dll      C:\Windows\system32\msvcrt.dll  -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefdb00000   0x12d000        RPCRT4.dll      C:\Windows\system32\RPCRT4.dll  -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefe9c0000   0x1f000 sechost.dll     C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefd6f0000   0xf000  profapi.dll     C:\Windows\system32\profapi.dll -1      2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefddb0000   0x2e000 IMM32.DLL       C:\Windows\system32\IMM32.DLL   2       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefe590000   0x10000         MSCTF.dll       C:\Windows\system32\MSCTF.dll   1       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefd6d0000   0x14000 RpcRtRemote.dll C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll     1       2020-12-27 06:18:50.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefd5c0000   0x57000 apphelp.dll     C:\Windows\system32\apphelp.dll -1      2020-12-27 06:18:51.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefd620000   0xf000  CRYPTBASE.dll   C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll       1       2020-12-27 06:18:53.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefdc30000   0x4d000 WS2_32.dll      C:\Windows\system32\WS2_32.dll  6       2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefe7b0000   0x8000  NSI.dll C:\Windows\system32\NSI.dll     6       2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefcf60000   0x55000 mswsock.dll     C:\Windows\system32\mswsock.dll 3       2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  Disabled
392     wininit.exe     0x7fefc7d0000   0x7000  wshtcpip.dll    C:\Windows\System32\wshtcpip.dll        1       2020-12-27 06:18:55.000000 UTC  Disabled
```

Enumerar DLL

08 { ..

# Análisis con MemProcFS

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

09 { ..

# Análisis con Bulk Extractor

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

# 10 { .. Análisis con Hibernation Recon

< Introducción a la Forensia Digital >

} ..

# Gracias

## < Consultas >

szilla@info.unlp.edu.ar
einar@info.unlp.edu.ar

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution